SISTEMA POS — ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

Arquitectura de Módulos, Flujos de Negocio y Requisitos No Funcionales

ESTADO: 100% OPERATIVO

Versión Oficial 2.0

1. PRINCIPIOS TRANSVERSALES DEL SISTEMA

El Sistema POS está diseñado bajo estrictos estándares corporativos para garantizar la integridad del dinero, el inventario valorado y la sincronización multi-empresa. Los 8 principios de oro que rigen el sistema son:

- **Inmutabilidad Contable:** Nada se elimina físicamente. Facturas, abonos, anulaciones y movimientos son inmutables; se corrigen únicamente mediante documentos contrarios de auditoría.
- **Todo dinero pertenece a un turno abierto:** Toda operación que mueva efectivo (ventas, vueltos, abonos CXC, devoluciones, anulaciones, comisiones) debe asentarse en un turno abierto activo.
- **Fuente Única de Venta Neta (`VentaNetaQuery`):** Una sola fórmula matemática unificada para Panel Principal, Centro de Reportes, Vendedores y Arqueos de Caja.
- **El Servidor es la Autoridad:** Precios de lista, stock físico, almacenes, tasas de cambio y autorizaciones se validan en el backend; nunca se confía en parámetros manipulables del navegador.
- **Atomicidad Absoluta (ACID):** Toda operación mutante se ejecuta dentro de una transacción `DB::transaction` con cerrojo pesimista (`lockForUpdate`) sobre stock, motos y facturas.
- **Sin Fallbacks Silenciosos:** El sistema prohíbe fallbacks implícitos (`?? 1`) en empresa o usuario; si falta el contexto autenticado, lanza excepción controlada.
- **Seguridad por Permisos Granulares:** Autorización basada en permisos Spatie (`permission:modulo.accion`) y directiva `@can` en la interfaz.
- **Multi-Tenancy Estricto:** Todas las consultas, secuencias y almacenes se delimitan por `empresa_id` (a excepción de Clientes y Métodos de Pago que son globales por definición).

2. DECISIONES DE NEGOCIO CERRADAS (REGLAS DE OPERACIÓN)

ID	Decisión	Implementación en el Sistema
D1	**Vendedor = Solo Preventa**	El vendedor no factura, no cobra, no maneja dinero y no anula. Solo arma preventas y consulta sus comisiones acumuladas.
D2	**Comisión al Facturar**	La comisión se congela al emitir la factura sobre la base del `subtotal_neto` (sin IVA), incluso en ventas a crédito.
D3	**Anulaciones y Devoluciones**	Disponibles en cualquier momento con permiso `ventas.anular`. Si el turno original está cerrado, el dinero se reintegra desde el turno abierto actual.
D4	**Clientes y Métodos Globales**	El catálogo de clientes y los métodos de pago son globales para todas las sedes de la empresa, evitando duplicidad de información.
D5	**IGTF en Desarrollo**	Los campos existen en base de datos pero permanecen inertes. No se aplican recargos adicionales de IGTF en esta versión.
D6	**Admin Elige Caja**	Admin/SuperAdmin pueden facturar sin turno propio pero deben seleccionar obligatoriamente una caja con turno abierto. `caja_turno_id` nunca es nulo.
D7	**Cierre Z a Ciegas**	El cajero cierra solo su turno e ingresa su conteo físico sin ver el saldo esperado del sistema. Admin/SuperAdmin pueden auditar y ver el saldo esperado.

3. MAPA DE PANTALLAS Y ASIGNACIÓN DE ACCIONES (HOGAR ÚNICO)

Para garantizar una experiencia de usuario clara y eliminar código redundante, cada acción tiene un único hogar en la interfaz:

Pantalla	Acciones que VIVEN aquí (Hogar Único)	Atajos Permitidos / Lo que NO debe estar
Punto de Venta (POS) `pos.acceso`	Buscar/escanear ítems, carrito, selección de cliente, selección de vendedor, guardar/recuperar preventas, cobrar/facturar (contado/crédito), selector de caja para Admin, impresión de tickets.	? Atajo: Crear cliente rápido y Corte X (auditoría de lectura). ? *No debe tener:* Devolución, Anulación, Movimientos de caja ni Cierre Z.
Facturas (Historial) `ventas.ver`	Búsqueda, filtros avanzados, visualización de detalle multimoneda, reimpresión térmica y carta, **Devolver Ítems** (parcial/total) y **Anular Factura**.	? Atajo: Enlace directo a la Cuenta por Cobrar (si la venta es a crédito). ? *No debe tener:* Facturación nueva.
Cajas y Turnos `cajas.ver`	Apertura de turnos de cajero, registro de ingresos/egresos menores, auditoría en vivo (Corte X), **Cierre Z** (a ciegas para cajero) e historial de turnos.	? Atajo: Reimpresión de tickets Z pasados. ? *No debe tener:* Facturación.
Cuentas por Cobrar (CXC) `cxc.ver`	Consulta de deudas por cliente y por factura, **Abonos a factura** y **Abono general** con multimoneda, impresión de recibos de cobro.	? Atajo: Enlace a la factura origen. ? *No debe tener:* Creación manual de deuda (nace en POS).
Vendedores y Comisiones `vendedores.ver`	CRUD de vendedores, porcentaje de comisión, vinculación a usuario, pestaña de comisiones causadas y **Liquidación de comisiones**.	? Atajo: Enlace al Reporte de Ventas por Vendedor. ? *No debe tener:* Facturación ni cobro.
Inventario / Kardex `inventario.kardex`	Consulta valorada de movimientos, **Traslados entre almacenes** y **Ajustes de inventario** (mermas/sobrantes).	? *No debe tener:* Recepciones de compras ni ventas directas.

4. MATRIZ INTEGRAL DE FUNCIONES POR MÓDULO (FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES)

MÓDULO 1: FACTURACIÓN Y VENTAS (POS & FACTURAS)

Función / Acción	Flujo Funcional	Flujo No Funcional
Búsqueda y Carrito	Búsqueda en tiempo real por lector óptico de barras, código interno, serial o placa/NIV de moto. Precios detal y mayorista con cálculo automático de IVA.	Validación de stock con `lockForUpdate`; validación de precio de lista; restricción de descuentos con permiso `ventas.descuentos`.
Cobro y Facturación	Cobro bimonetario simultáneo (USD/VES). Emisión de ticket térmico 80mm o carta. Gestión automática de vueltos y créditos a clientes registrados.	**Transacción ACID:** Generación de correlativo atómico con tabla `secuencias`; asiento de egreso de vuelto en `caja_movimientos`; descuento en Kardex.
Devolución de Ítems	Selección de renglones y unidades a devolver (hasta el máximo disponible). Reembolso en efectivo, transferencia o nota de crédito. Reintegro de stock.	Reembolso proporcional al neto facturado (descontando IVA y descuentos aplicados). Amortización prioritaria a CXC si existe deuda. Recálculo proporcional de comisión.
Anulación de Factura	Anulación completa de facturas no devueltas totalmente. Exige motivo ≥ 5 caracteres. Reintegra la totalidad del stock y motos a disponibles.	Egreso de lo efectivamente cobrado en el turno de caja actual. Anulación automática de la CXC. Comisión del vendedor llevada a 0. Sello "ANULADA".

MÓDULO 2: CAJAS Y TURNOS

Función / Acción	Flujo Funcional	Flujo No Funcional
Apertura de Turno	Asignación de cajero responsable de la empresa activa y dotación de fondo inicial en USD y Bolívares.	A lo sumo 1 turno abierto por caja física y 1 turno abierto por usuario. Bloqueo de concurrencia.
Corte X	Auditoría en tiempo real del saldo acumulado, desglose por métodos y movimientos sin cerrar sesión.	Acceso de solo lectura. El cajero solo puede ver su propio turno; el Administrador puede ver cualquiera.
Cierre Z (Fin de Turno)	Declaración física de billetes y monedas. Cálculo automatizado del cuadre de caja (Sobrante/Faltante/Exacto).	**Cierre a ciegas:** El cajero no ve el saldo esperado. La fórmula aplica: Apertura + Ventas Efec. + Abonos Efec. + Ingresos ? Vueltos ? Reembolsos ? Egresos.

MÓDULO 3 Y 4: COMISIONES Y CRÉDITOS (CXC / CXP)

Función / Acción	Flujo Funcional	Flujo No Funcional
Liquidación de Comisiones	Corte histórico de ventas por asesor comercial. Agrupa comisiones pendientes, genera liquidación y permite pago en efectivo o transferencia.	Inmutabilidad de la liquidación. Emite movimiento de egreso en el turno de caja si se cancela en efectivo. Respeta el flag `maneja_vendedores`.
Abonos a Clientes (CXC)	Abono amortizado a factura específica o abono general distribuido entre las deudas activas del cliente con multimoneda y recibo impreso.	**Exige turno abierto:** El cobro ingresa al arqueo de caja. Actualización simultánea en `cuentas_por_cobrar` y `ventas`. Bloqueo de sobrepago.
Abonos a Proveedores (CXP)	Registro de pagos a compras a crédito con método de amortización por factura o global.	**Algoritmo FIFO:** Los pagos masivos saldan obligatoriamente las facturas de recepción más antiguas primero bajo `lockForUpdate`.

MÓDULO 5 Y 6: INVENTARIO, MOTOS, REPORTES Y MULTI-TENANCY

Función / Acción	Flujo Funcional	Flujo No Funcional
Kardex de Inventario	Registro automático de entradas por compra, salidas por venta, traslados entre sucursales y ajustes de inventario.	**Libro mayor inmutable:** Tabla de solo inserción. Costeo ponderado. Prohibición de stock negativo (lanza excepción inmediata).
Motos y Seriales	Control de vehículos por NIV/VIN de 17 dígitos, motor, chasis, certificado y placa. Seriales únicos por almacén.	Estados gobernados por máquina de estados (`disponible`, `vendida`, `en_mantenimiento`). Bloqueo pesimista durante la facturación.
Centro de Reportes	Exportación a PDF y CSV de Ventas, Ingresos, Rentabilidad por producto, Cartera, Cuadre Diario y Libro Fiscal.	Consistencia asegurada con `VentaNetaQuery` (Ventas netas = Bruto ? Devoluciones). Segregación de costos mediante permisos financieros.
Multi-Tenancy y Permisos	Gestión independiente de sedes y empresas. Roles jerárquicos: SuperAdmin, Admin, Operador (Cajero) y Vendedor.	Scoping automático por `empresa_id`. SuperAdmin invisible para administradores locales. Middleware individual por ruta.

Certificación de Cumplimiento de Flujos

El Sistema POS cumple de punta a punta con la totalidad de los flujos comerciales, de caja, comisiones, créditos e inventario definidos en la especificación. Todas las operaciones monetarias y de stock están blindadas bajo transacciones atómicas, aislamiento estricto por empresa y permisos granulares.